

Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos y documentación

2.1. Descripción del problema

En el ámbito académico universitario, la elaboración de proyectos de investigación científica y formativa constituye un pilar fundamental para el desarrollo de competencias analíticas e innovadoras. Sin embargo, los estudiantes enfrentan severas dificultades operativas al momento de planificar, organizar y realizar el seguimiento continuo de sus trabajos.

Actualmente, la gestión de estas investigaciones se realiza mediante un ecosistema fragmentado de herramientas no especializadas: el almacenamiento de archivos se dispersa en servicios en la nube personales, la asignación de tareas se gestiona de forma informal a través de mensajería instantánea y los cronogramas se registran en hojas de cálculo estáticas. Esta falta de centralización genera múltiples problemas críticos:

- **Pérdida y dispersión de la información:** Desorganización en las versiones finales de los entregables y extravío de insumos de investigación.
- **Falta de visibilidad del avance real:** Imposibilidad de medir el progreso porcentual del proyecto en función de entregables completados.
- **Desbalance en las cargas de trabajo:** Dificultad para asignar responsabilidades claras, establecer fechas límite binding y auditar la contribución individual de cada integrante.
- **Monitoreo docente deficiente:** Los profesores supervisores carecen de un canal formal y centralizado para revisar los avances intermedios, brindando retroalimentación de manera extemporánea o discontinua.

Esta problemática no solo incrementa la tasa de retrasos y entregas fuera de plazo, sino que limita el desarrollo de competencias de gestión en los estudiantes y dificulta la labor orientadora del docente. Por ello, se fundamenta la necesidad de implementar una plataforma web centralizada denominada **Gestor de Proyectos de Investigación Estudiantil**.

2.2. Necesidades de los usuarios

A partir del análisis del entorno educativo y las funciones requeridas por los actores del sistema, se identifican las siguientes necesidades centrales divididas por rol de usuario:

Necesidades de los Estudiantes Investigadores:

- **Centralización operativa:** Contar con un único entorno digital para almacenar, gestionar y estructurar todos los módulos y tareas de la investigación.
- **Planificación visual y dinámica:** Organizar las actividades mediante herramientas de trabajo colaborativo que permitan cambiar estados de tareas, asignar responsables directos y fijar fechas de vencimiento.
- **Transparencia en el avance:** Disponer de indicadores gráficos e inmediatos sobre el porcentaje global de desarrollo del proyecto.
- **Alertas oportunas:** Recibir notificaciones y recordatorios automáticos sobre fechas límites próximas a vencer.

Necesidades de los Docentes / Supervisores:

- **Supervisión académica centralizada:** Visualizar en un solo panel la totalidad de los cursos, equipos y proyectos bajo su tutoría.
- **Evaluación de contribución individual:** Disponer de mecanismos para auditar la participación y cumplimiento de tareas de cada integrante dentro del equipo.
- **Canal de retroalimentación directa:** Emitir observaciones, comentarios y calificaciones sobre las entregas finales de los estudiantes dentro de la misma plataforma.

2.3. Requerimientos Funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales han sido estructurados de manera congruente con el **Product Backlog** y las **Epics** de la metodología Scrum definidas por el equipo:

Epic 1: Autenticación y gestión de usuarios

- **RF01 - Registro de usuarios:** El sistema debe permitir a estudiantes y docentes registrarse ingresando sus datos personales y credenciales institucionales.
- **RF02 - Inicio de sesión y autenticación:** El sistema debe validar las credenciales de los usuarios para permitir el acceso al sistema.
- **RF03 - Gestión de perfil:** El sistema debe permitir a cada usuario visualizar y actualizar su información de perfil.
- **RF04 - Gestión de roles:** El sistema debe restringir o habilitar funcionalidades según el rol asignado al usuario (Estudiante o Docente).
- **RF05 - Recuperación de credenciales:** El sistema debe proveer una opción para restablecer la contraseña mediante correo electrónico.

Epic 2: Gestión de cursos y equipos de trabajo

- **RF06 - Crear y unirse a cursos:** El sistema debe permitir a los docentes crear aulas virtuales/cursos y a los estudiantes unirse mediante un código o enlace.

- **RF07 - Creación de equipos de proyecto:** El sistema debe permitir la formación de grupos de trabajo dentro de un curso específico.
- **RF08 - Asignación de roles internos:** El sistema debe permitir definir roles o responsables dentro del equipo de proyecto (p. ej., Líder de grupo, Investigador).
- **RF09 - Gestión de integrantes:** El sistema debe permitir agregar, eliminar o modificar los miembros vinculados a un equipo de investigación.
- **RF10 - Definición de hitos:** El sistema debe permitir establecer hitos o entregables principales del proyecto con sus respectivas fechas límite.

Epic 3: Planificación y tablero de tareas

- **RF11 - Tablero de tareas interactivo:** El sistema debe ofrecer un tablero visual (tipo Kanban) organizado en columnas de estado (p. ej., Por hacer, En proceso, Finalizado).
- **RF12 - Creación y asignación de tareas:** El sistema debe permitir crear actividades asociadas a etapas de investigación y asignarlas a uno o varios integrantes.
- **RF13 - Control de fechas límite:** El sistema debe permitir fijar fechas y horas límite de entrega para cada tarea.
- **RF14 - Transición de estados:** El sistema debe permitir actualizar el estado de las tareas mediante arrastrar y soltar o selección manual.
- **RF15 - Gestión de adjuntos:** El sistema debe permitir subir y vincular archivos o documentos de investigación dentro de cada tarea.

Epic 4: Seguimiento académico y evaluación docente

- **RF16 - Visualización del avance del proyecto:** El sistema debe calcular y mostrar de manera gráfica el porcentaje general de avance del proyecto basado en tareas completadas.
- **RF17 - Consulta de contribución:** El sistema debe permitir al docente consultar el volumen de tareas completadas e historial de actividad por cada estudiante.
- **RF18 - Entrega de proyecto final:** El sistema debe habilitar un módulo para realizar la entrega formal del proyecto de investigación o informe final.
- **RF19 - Calificación y retroalimentación:** El sistema debe permitir al docente calificar cuantitativamente el proyecto y adjuntar comentarios u observaciones puntuales.

Epic 5: Colaboración y notificaciones

- **RF20 - Comentarios y menciones:** El sistema debe permitir a los usuarios redactar comentarios dentro de las tareas y mencionar a otros miembros (@usuario).
- **RF21 - Sistema de notificaciones en tiempo real:** El sistema debe notificar a los usuarios sobre asignación de tareas, comentarios o cambios en el estado del proyecto.
- **RF22 - Recordatorios automáticos:** El sistema debe enviar alertas programadas sobre tareas o hitos próximos a vencer.

2.4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF01 - Usabilidad e Interfaz:** La interfaz de usuario debe ser intuitiva, adaptable (responsive) para su visualización en dispositivos móviles y de escritorio, cumpliendo con estándares de accesibilidad básica.
- **RNF02 - Rendimiento y Tiempo de Respuesta:** Las peticiones de actualización de estado de tareas en el tablero y la carga del progreso general del proyecto deben responder en un tiempo menor a 2 segundos bajo condiciones normales de red.
- **RNF03 - Seguridad y Privacidad:** Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas utilizando algoritmos de hashing seguros (p. ej., BCrypt). El acceso a proyectos y cursos debe estar protegido mediante tokens de sesión JWT.
- **RNF04 - Disponibilidad:** La plataforma debe garantizar una disponibilidad del 99% durante los periodos lectivos y de entregas académicas.
- **RNF05 - Compatibilidad:** El sistema web debe ser compatible con los navegadores modernos estándar (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari).

2.5. Requerimientos de Dominio

Son las reglas de negocio indispensables asociadas al contexto universitario y la gestión académica:

- **RD01 - Exclusividad de grupo por curso:** Un estudiante solo puede pertenecer a un (1) equipo de investigación dentro de la misma sección o asignatura activa.
- **RD02 - Jerarquía de evaluación:** Únicamente los usuarios autenticados con el rol de **Docente** asignado al curso correspondiente tienen permisos para calificar, editar notas o emitir la retroalimentación oficial del proyecto.
- **RD03 - Regla de cálculo de progreso:** El porcentaje de avance general del proyecto no se ingresa manualmente; se calcula de forma automatizada mediante la fórmula:
 -
 - $$\text{Progreso (\%)} = \left(\frac{\text{Tareas Finalizadas}}{\text{Tareas Totales del Proyecto}} \right) \times 100$$
 -
 - $$\text{Progreso (\%)} = \left(\frac{\text{Tareas Finalizadas}}{\text{Tareas Totales del Proyecto}} \right) \times 100$$
- **RD04 - Inmutabilidad de entregas extemporáneas:** Una vez superada la fecha e hito límite de entrega fijado por el docente, el sistema marcará el proyecto como "Entrega Fuera de Plazo" y bloqueará la modificación de archivos adjuntos.

Conclusiones y Recomendaciones:

Conclusiones del equipo

- **Resolución de la problemática central:** Se determinó que la implementación de una plataforma centralizada resuelve de manera efectiva la dispersión de información, permitiendo que estudiantes y docentes gestionen actividades, entregables y comunicaciones desde un único entorno digital.
- **Eficiencia en la gestión ágil con Scrum:** La estructuración del desarrollo en 5 Sprints mediante la herramienta Jira facilitó la entrega incremental del sistema, asegurando que cada funcionalidad (Epics e Historias de Usuario) responda directamente a las necesidades reales de los roles involucrados.
- **Transparencia en el monitoreo docente:** La incorporación del tablero de tareas y los indicadores gráficos de progreso proporciona a los docentes un mecanismo preciso para supervisar el avance continuo y auditar la contribución individual de los integrantes del equipo.

Lecciones aprendidas

- **Importancia de la definición precisa de Historias de Usuario:** Se comprendió que delimitar adecuadamente los criterios de aceptación desde las fases iniciales del Product Backlog evita ambigüedades durante el desarrollo y optimiza los tiempos en cada Sprint.
- **Coordinación y control de versiones colaborativo:** La integración del trabajo en equipo mediante Git y GitHub evidenció la necesidad de mantener un flujo de trabajo estructurado (uso de ramas y mensajes de commit claros) para evitar conflictos de código y asegurar la trazabilidad del proyecto.
- **Priorización de la usabilidad centrada en el usuario:** Se identificó que la adopción de la plataforma por parte de estudiantes y docentes depende en gran medida de una interfaz intuitiva y dinámica (como el tablero tipo Kanban), reduciendo la curva de aprendizaje en entornos académicos.

Recomendaciones para futuras mejoras del sistema

- **Integración con Inteligencia Artificial:** Implementar un módulo de asistencia que analice la redacción de los avances de investigación y sugiera mejoras metodológicas o detecte coincidencias de texto antes de la entrega final.
- **Compatibilidad con repositorios académicos externos:** Añadir integración directa con bibliotecas digitales (p. ej., Scopus, SciELO) o gestores bibliográficos (Zotero, Mendeley) para facilitar la búsqueda y citación de fuentes dentro de las tareas del proyecto.

- **Desarrollo de una Aplicación Móvil Nativa:** Crear una versión móvil (iOS/Android) con notificaciones push en tiempo real para mejorar la inmediatez en el envío de recordatorios de entregas y comentarios del docente